

《动力电池电化学阻抗谱：原理、获取及应用》

读书笔记与扩展总结

根据戴海峰、王学远、朱建功著作摘要整理

2026 年 5 月 29 日

摘要

本文根据《动力电池电化学阻抗谱：原理、获取及应用》的简易 Markdown 摘要整理而成，面向动力电池电化学阻抗谱（Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS）的学习与研究写作需求，对第 1 章至第 9 章进行结构化扩展。全文围绕三个主线展开：第一，EIS 所对应的电池内部电化学物理过程，包括电子传导、离子传输、界面传荷、双电层与扩散过程；第二，EIS 的建模与在线获取方法，包括 P2D/SP 电化学模型、小波变换、阶跃/交流激励和等效电路模型；第三，EIS 在老化模式诊断、健康状态估计、寿命预测和内部温度估计中的应用。本文重点补充了常用数学表达式、参数物理意义和工程使用逻辑，便于后续在综述、课程报告或研究笔记中继续扩展。

目录

1 绪论：动力电池 EIS 的基本问题	3
1.1 EIS 的基本定义	3
1.2 不同频段对应的物理过程	3
1.3 实验室 EIS 与在线 EIS	4
2 电化学机理电极过程模型	4
2.1 P2D 模型的基本结构	4
2.2 SP 模型与适用范围	5
2.3 准稳态小信号阻抗解释	5
3 在线 EIS 的获取方法	5
3.1 小波变换原理	6
3.2 基于电压/电流响应的阻抗计算流程	6
3.3 直流阶跃激励下的快速测量	6
3.4 交流激励下的在线测量	7
3.5 在线测量误差来源	7
4 在线 EIS 获取结果的影响因素	7
4.1 阶跃幅值与小信号线性假设	7
4.2 静置时间与稳态程度	8

目录	2
4.3 交流激励有效值与直流偏置	8
4.4 影响因素总结	8
5 基于 ECM 的电化学阻抗谱	9
5.1 整数阶 RC 等效电路	9
5.2 CPE 与分数阶等效电路	9
5.3 Warburg 扩散阻抗	9
5.4 参数辨识：从离线拟合到在线 FFRLS	10
6 EIS 在电池老化模式诊断中的应用	10
6.1 DVA 与 ICA	10
6.2 主要老化模式	10
6.3 三电极测试与材料表征	11
6.4 基于 EIS 拟合的老化诊断	11
7 EIS 在电池健康状态估计中的应用	11
7.1 SOH 定义	11
7.2 二阶等效电路特征	11
7.3 考虑温度与 SOC 的 SOH 估计模型	12
7.4 EIS 特征用于 SOH 估计的流程	12
8 EIS 在电池寿命预测中的应用	12
8.1 BOP、EOP 与 RUL	12
8.2 阻抗退化模型	13
8.3 粒子滤波寿命预测	13
9 EIS 在电池内部温度估计中的应用	13
9.1 内部温度估计的意义	14
9.2 静态 EIS 相角与温度	14
9.3 有温差条件下的中心温度估计	14
9.4 动态 EIS 相角修正	14
10 全书总结与研究启示	14
10.1 核心知识链条	15
10.2 工程应用主线	15
10.3 后续研究可关注的问题	15
10.4 在线 EIS 测试系统需求	15
参考文献	16

1 绪论：动力电池 EIS 的基本问题

本章要点

电化学阻抗谱通过在电池工作点附近施加小幅扰动，并测量电压与电流响应之间的幅值和相位关系，刻画电池内部不同时间尺度的电化学过程。其核心价值在于：将复杂的电池内部过程映射到频域特征，从而服务于机理分析、模型参数辨识、状态估计和故障诊断。

1.1 EIS 的基本定义

在准稳态工作点附近，给电池施加一个小幅正弦电流扰动

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t), \quad (1)$$

电池端电压产生相应的小信号响应

$$u(t) = U_0 \sin(\omega t + \varphi), \quad (2)$$

其中 $\omega = 2\pi f$ 为角频率， φ 为电压相对于电流的相位差。频域阻抗定义为

$$Z(\omega) = \frac{\tilde{U}(\omega)}{\tilde{I}(\omega)} = |Z(\omega)|e^{i\varphi(\omega)} = Z'(\omega) + iZ''(\omega), \quad (3)$$

其中

$$Z' = |Z| \cos \varphi, \quad Z'' = |Z| \sin \varphi. \quad (4)$$

通常用 Nyquist 图绘制 $-Z''$ 对 Z' 的关系，用 Bode 图绘制 $|Z|$ 、 φ 随频率的变化。

1.2 不同频段对应的物理过程

锂离子动力电池内部存在多个时间尺度不同的电化学过程。EIS 的频段划分并非绝对，但在工程解释中可近似理解为表 1。

表 1: EIS 频段与主要物理过程的对应关系

频段	典型特征	主要物理含义
高频区	截距、感抗或小半圆	集流体/导线杂散电感、欧姆内阻、SEI 膜过程
中频区	一个或多个压缩半圆	电极-电解液界面传荷过程、双电层充放电过程
低频区	斜线或弯曲尾部	锂离子在固相颗粒或液相中的扩散过程
极低频区	非线性与漂移显著	SOC 漂移、温度变化、老化状态变化等非稳态因素

1.3 实验室 EIS 与在线 EIS

实验室条件下, EIS 通常依赖电化学工作站或综合测试系统。摘要中提到的典型频率范围可覆盖约 $10 \mu\text{Hz}$ 至 1 MHz , 电流分辨率可达到 100 pA 量级。实验室 EIS 的优点是精度高、频率范围宽、激励可控; 不足是测试时间长, 且多在静置或准稳态条件下完成。

车载或储能系统中的在线 EIS 更强调快速性、同步采样能力和对运行工况的适应性。在线测量面临三个核心困难:

1. 电池状态并非严格稳态, SOC、温度和老化状态可能在测试过程中变化;
2. 激励幅值不能过大, 否则会干扰系统运行, 甚至破坏小信号线性假设;
3. 电压、电流采样需要具有足够的频率、精度和同步性, 否则会造成阻抗幅值和相角误差。

2 电化学机理电极过程模型

本章要点

电化学机理模型用于解释 EIS 的物理来源。P2D 模型能够描述电极厚度方向与颗粒半径方向上的浓度、电势分布; SP 模型将每个电极简化为一个代表性颗粒, 计算量较小, 但在高倍率工况下精度下降。EIS 可被理解为电化学模型在某一工作点附近的小信号频域响应。

2.1 P2D 模型的基本结构

P2D (Pseudo-Two-Dimensional) 模型也称 Doyle–Fuller–Newman 模型, 其“二维”体现在: 一维宏观厚度方向 x 与颗粒半径方向 r 。模型通常包括固相扩散、液相扩散、电荷守恒和界面反应动力学。

固相颗粒中的锂离子扩散可写为

$$\frac{\partial c_s}{\partial t} = \frac{D_s}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial c_s}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R_s, \quad (5)$$

其中 c_s 为固相锂离子浓度, D_s 为固相扩散系数, R_s 为颗粒半径。颗粒表面通量边界条件常写为

$$-D_s \left. \frac{\partial c_s}{\partial r} \right|_{r=R_s} = \frac{j_n}{F}, \quad (6)$$

其中 j_n 为界面反应摩尔通量, F 为法拉第常数。

界面反应动力学通常用 Butler–Volmer 方程表示:

$$j_n = j_0 \left[\exp \left(\frac{\alpha_a F \eta}{RT} \right) - \exp \left(-\frac{\alpha_c F \eta}{RT} \right) \right], \quad (7)$$

其中 j_0 为交换电流密度, α_a 与 α_c 分别为阳极、阴极传递系数, R 为气体常数, T 为温度, 过电位为

$$\eta = \phi_s - \phi_e - U(c_{s,\text{surf}}), \quad (8)$$

其中 ϕ_s 为固相电势, ϕ_e 为液相电势, U 为开路电位函数。

2.2 SP 模型与适用范围

SP (Single Particle) 模型将正负极分别等效为一个代表性球形颗粒, 忽略电极厚度方向上的浓度与电势分布。因此其端电压可近似写为

$$V(t) = U_p(c_{s,p}^{\text{surf}}(t)) - U_n(c_{s,n}^{\text{surf}}(t)) - \eta_p(t) + \eta_n(t) - IR_\Omega, \quad (9)$$

其中 p, n 分别表示正极和负极, R_Ω 为欧姆内阻。SP 模型计算速度快, 适合状态估计和控制算法嵌入, 但在大倍率电流下, 由于液相极化和电极厚度方向不均匀性增强, 端电压拟合误差会明显增大。因此摘要中强调: SP 模型最好用于较低倍率, 例如小于 $0.5C$ 的工况。

2.3 准稳态小信号阻抗解释

EIS 本质上可以看作电化学模型在平衡点或准稳态点附近的线性化。设电池状态变量为 x , 输入为电流 i , 输出为端电压 u , 非线性模型为

$$\dot{x} = f(x, i), \quad u = g(x, i). \quad (10)$$

在工作点 (x_0, i_0) 附近线性化, 有

$$\Delta \dot{x} = A\Delta x + B\Delta i, \quad \Delta u = C\Delta x + D\Delta i. \quad (11)$$

对正弦扰动取频域表达, 得到阻抗

$$Z(i\omega) = \frac{\Delta U(i\omega)}{\Delta I(i\omega)} = C(i\omega I - A)^{-1}B + D. \quad (12)$$

这一表达说明, EIS 与电池内部动态模态直接相关。不同特征时间常数 τ 对应不同特征频率

$$f_c \approx \frac{1}{2\pi\tau}. \quad (13)$$

因此, 高频过程通常时间常数短, 低频扩散过程时间常数长。

阅读注记

摘要中提到准稳态激励下的频率范围约为 0.01 Hz 到 10 kHz, 并指出高频阻抗由负极主导, 中频与低频阻抗主要由正极主导。这类结论依赖电池体系、SOC、温度与电极材料, 写作时建议表述为“在该实验体系或该模型参数下表现为”。

3 在线 EIS 的获取方法

本章要点

在线 EIS 的核心目标是在不显著干扰电池系统运行的前提下, 从电压、电流响应中提取频域阻抗。常见方法包括直流阶跃响应、小幅交流激励、多频激励和基于小波变换的时频分析。

3.1 小波变换原理

连续小波变换通过尺度和平移来分析非平稳信号。对信号 $x(t)$ ，其连续小波变换定义为

$$W_x(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \psi^* \left(\frac{t-b}{a} \right) dt, \quad (14)$$

其中 $a > 0$ 为尺度因子， b 为平移因子， $\psi(t)$ 为母小波， $*$ 表示复共轭。

Morlet 小波常用于频率局部化分析，其一种常见形式为

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi f_b}} \exp(2\pi i f_c t) \exp \left(-\frac{t^2}{f_b} \right), \quad (15)$$

其中 f_c 为中心频率， f_b 为频带参数。对离散采样信号，尺度 a 与等效频率 f 的关系可近似写为

$$f(a) = \frac{f_c}{a \Delta t} = \frac{f_c f_s}{a}, \quad (16)$$

其中 Δt 为采样间隔， f_s 为采样频率。这也解释了摘要中“ $Z(a, b)$ 与尺度 a 的关系”：尺度越大，对应频率越低；尺度越小，对应频率越高。

3.2 基于电压/电流响应的阻抗计算流程

在线 EIS 的计算流程可写为

$$U(t), I(t) \rightarrow \Delta U(t), \Delta I(t) \rightarrow W_U(a, b), W_I(a, b) \rightarrow Z(a, b), \quad (17)$$

其中

$$Z(a, b) = \frac{W_U(a, b)}{W_I(a, b)}. \quad (18)$$

进一步可得到

$$|Z(a, b)| = \left| \frac{W_U(a, b)}{W_I(a, b)} \right|, \quad \varphi(a, b) = \arg W_U(a, b) - \arg W_I(a, b), \quad (19)$$

以及

$$Z'(a, b) = |Z(a, b)| \cos \varphi(a, b), \quad Z''(a, b) = |Z(a, b)| \sin \varphi(a, b). \quad (20)$$

3.3 直流阶跃激励下的快速测量

摘要中提到一种直流激励实验：电池静置 1.5 h 后，施加 1 A 充电 50 s 与 1 A 放电 50 s，并以 $f_s = 10$ kHz 或 4 kHz 采样。该方法的基本逻辑是：阶跃电流包含丰富的频率成分，电压响应中也包含多个时间尺度的信息，因此可通过时频分析或系统辨识得到近似 EIS。

阶跃激励可以写为

$$i(t) = I_0 H(t), \quad (21)$$

其中 $H(t)$ 为单位阶跃函数。若系统满足线性时不变假设，则电压响应为

$$\Delta u(t) = (h * i)(t), \quad (22)$$

其中 $h(t)$ 为冲激响应。频域中有

$$\Delta U(i\omega) = Z(i\omega) \Delta I(i\omega). \quad (23)$$

因此可通过输入输出频谱比值估计阻抗。但在实际电池中，阶跃幅值、SOC 漂移、温升和采样噪声都会影响结果。

3.4 交流激励下的在线测量

交流激励法通过在电池系统中叠加小幅交流电流来获取阻抗。例如摘要中提到的“交流侧 → DAB 双向拓扑 → 单体电压信号测量装置”可以理解为：功率电子变换器不仅承担能量变换功能，也可作为可控扰动源。

对于单频正弦激励，阻抗估计为

$$\hat{Z}(\omega_k) = \frac{\hat{U}(\omega_k)}{\hat{I}(\omega_k)}. \quad (24)$$

对于多频激励，可施加

$$i(t) = \sum_{k=1}^N I_k \sin(\omega_k t + \theta_k), \quad (25)$$

一次实验中同时获得多个频点的响应。多频法效率高，但对信号设计、频谱泄漏抑制和非线性失真控制提出更高要求。

3.5 在线测量误差来源

摘要指出：交流激励在线测量中，低频 0.1 Hz 和低频 200 Hz 区域的相对误差较大。可从以下角度理解：

- 低频测试周期长，电池温度、SOC 和开路电压漂移更明显；
- 高频区域对采样同步、传感器带宽、线缆电感和噪声更敏感；
- 若激励幅值太小，则信噪比不足；若激励幅值太大，则可能破坏小信号线性假设；
- 对电池组而言，单体一致性、连接件阻抗和采样通道差异会进一步引入误差。

4 在线 EIS 获取结果的影响因素

本章要点

EIS 测量结果不仅取决于电池本身，还取决于激励形式、激励幅值、静置时间、直流偏置、温度、SOC、采样频率和传感器精度。在线 EIS 的难点在于把“真实阻抗变化”和“测量条件变化”区分开。

4.1 阶跃幅值与小信号线性假设

EIS 的经典理论基于小信号线性化。设电流扰动为 Δi ，电压响应可展开为

$$\Delta u = Z_1 \Delta i + Z_2 (\Delta i)^2 + Z_3 (\Delta i)^3 + \dots \quad (26)$$

当 Δi 足够小时，高阶项可以忽略，阻抗近似为 Z_1 。若阶跃幅值过大，高阶项不可忽略，所得“阻抗”会受到非线性极化影响。因此阶跃幅值需要在信噪比与线性假设之间折中。

4.2 静置时间与稳态程度

静置时间影响电池的浓度梯度、极化恢复和端电压稳定程度。若静置不足，则初始状态仍存在明显弛豫过程，电压响应包含上一工况遗留的动态过程，导致阻抗估计偏差。若静置时间过长，则实验效率下降，不适合在线应用。

可用端电压变化率判断静置充分性：

$$\left| \frac{dU_{ocv}}{dt} \right| < \varepsilon_U, \quad (27)$$

其中 ε_U 为预设阈值。

4.3 交流激励有效值与直流偏置

交流激励可表示为

$$i(t) = I_{dc} + I_{ac} \sin(\omega t). \quad (28)$$

其中 I_{dc} 决定电池工作点， I_{ac} 决定扰动幅值。由于电池阻抗与 SOC、温度、老化状态和工作电流有关，可写成

$$Z = Z(\omega, T, \text{SOC}, \text{SOH}, I_{dc}). \quad (29)$$

因此，在比较不同 EIS 结果时，必须说明测试温度、SOC、静置时间和偏置电流，否则难以判断阻抗差异究竟来自电池老化还是测试条件变化。

4.4 影响因素总结

表 2：在线 EIS 主要影响因素及控制策略

因素	影响机理	建议控制方式
阶跃/交流幅值	影响信噪比与线性假设	选取小扰动并做重复性验证
静置时间	影响初始极化与 OCV 漂移	设定电压变化率阈值
温度	改变反应速率与扩散系数	恒温测试或建立温度修正模型
SOC	改变开路电位斜率与反应动力学	固定 SOC 或建立 SOC 校正模型
采样频率	决定可辨识频率范围	满足奈奎斯特采样并留有裕量
同步误差	直接影响相角	电压电流同步采样或时间校正

5 基于 ECM 的电化学阻抗谱

本章要点

等效电路模型 (ECM) 用电阻、电容、电感、常相位元件和 Warburg 元件拟合 EIS, 是 EIS 工程应用中最常见的建模方式。整数阶 RC 电路能够描述理想半圆, 分数阶模型更适合描述被压缩的半圆或椭圆形弧线。

5.1 整数阶 RC 等效电路

最简单的一阶 RC 支路阻抗为

$$Z_{RC}(\omega) = \frac{R}{1 + i\omega RC}. \quad (30)$$

若考虑欧姆内阻 R_0 和多个 RC 支路, 则有

$$Z(\omega) = R_0 + \sum_{k=1}^n \frac{R_k}{1 + i\omega R_k C_k}. \quad (31)$$

对于单个理想 RC 并联支路, 其 Nyquist 图为标准半圆, 特征频率为

$$f_k = \frac{1}{2\pi R_k C_k}. \quad (32)$$

5.2 CPE 与分数阶等效电路

真实电池 EIS 中的半圆常呈现“压缩”形态, 难以用理想电容准确拟合。常相位元件 (Constant Phase Element, CPE) 的阻抗定义为

$$Z_{CPE}(\omega) = \frac{1}{Q(i\omega)^\alpha}, \quad 0 < \alpha \leq 1, \quad (33)$$

其中 Q 为 CPE 系数, α 为分数阶指数。当 $\alpha = 1$ 时, CPE 退化为理想电容; 当 $\alpha < 1$ 时, 可描述电极表面不均匀性、孔隙结构分布和扩散耦合等造成的非理想电容行为。

一个典型的分数阶 EIS 模型可写为

$$Z(\omega) = i\omega L + R_0 + \frac{R_{sei}}{1 + R_{sei}Q_{sei}(i\omega)^{\alpha_{sei}}} + \frac{R_{ct}}{1 + R_{ct}Q_{dl}(i\omega)^{\alpha_{dl}}} + Z_w(\omega), \quad (34)$$

其中 L 表示高频杂散电感, R_0 表示欧姆内阻, R_{sei} 表示 SEI 膜阻抗, R_{ct} 表示传荷电阻, Z_w 表示扩散阻抗。

5.3 Warburg 扩散阻抗

半无限扩散条件下, Warburg 阻抗可写为

$$Z_w(\omega) = \sigma \frac{1 - i}{\sqrt{\omega}}, \quad (35)$$

其中 σ 为 Warburg 系数。有限长度扩散可用

$$Z_w(\omega) = R_w \frac{\tanh[(i\omega T_w)^p]}{(i\omega T_w)^p}, \quad (36)$$

其中 R_w 为扩散阻抗系数, T_w 为扩散时间常数, p 为扩散指数。

5.4 参数辨识：从离线拟合到在线 FFRLS

EIS 参数辨识通常可写为最小二乘优化问题：

$$\min_{\theta} \sum_{k=1}^N |Z_{\text{meas}}(\omega_k) - Z_{\text{model}}(\omega_k; \theta)|^2, \quad (37)$$

其中 θ 为待辨识参数向量。在线应用中，为跟踪参数变化，可采用带遗忘因子的递推最小二乘 (FFRLS)：

$$K_k = \frac{P_{k-1}\phi_k}{\lambda + \phi_k^\top P_{k-1}\phi_k}, \quad (38)$$

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + K_k (y_k - \phi_k^\top \hat{\theta}_{k-1}), \quad (39)$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda} (P_{k-1} - K_k \phi_k^\top P_{k-1}), \quad (40)$$

其中 $0 < \lambda \leq 1$ 为遗忘因子， ϕ_k 为回归向量， y_k 为观测量， P_k 为协方差矩阵。

6 EIS 在电池老化模式诊断中的应用

本章要点

电池老化模式诊断关注容量衰减和阻抗增长的根源。EIS 可与 DVA、ICA、三电极测试、SEM 和中子衍射等方法结合，用于识别活性锂损失 (LLI)、活性材料损失 (LAM) 和阻抗增长等老化模式。

6.1 DVA 与 ICA

差分电压分析 (Differential Voltage Analysis, DVA) 定义为

$$\text{DVA : } \frac{dV}{dQ} \sim Q, \quad (41)$$

增量容量分析 (Incremental Capacity Analysis, ICA) 定义为

$$\text{ICA : } \frac{dQ}{dV} \sim V. \quad (42)$$

DVA 和 ICA 通过电压平台、峰位偏移和峰面积变化反映电极相变、电极容量损失和锂库存变化。其优点是解释性较强，缺点是需要高质量低噪声充放电曲线。

6.2 主要老化模式

常见老化模式包括：

- **LLI (Loss of Lithium Inventory)**：可循环锂离子数量减少，常与 SEI 膜增长、副反应消耗锂有关；
- **LAM (Loss of Active Material)**：正极或负极可参与反应的活性材料减少，可能由颗粒破裂、结构退化或集流体接触损失导致；
- **阻抗增长**：包括欧姆内阻、SEI 膜阻抗、传荷电阻和扩散阻抗的增加。

6.3 三电极测试与材料表征

摘要中提到“容量测试 + 三电极电压测试”：通过引入参比电极，可分别测量正极对锂、负极对锂以及全电池电压，从而区分正负极对总阻抗和容量衰减的贡献。扫描电子显微镜（SEM）可观察材料微观形貌变化，中子衍射可分析晶体结构和锂占位变化。这些方法可为 EIS 参数变化提供材料层面的解释。

6.4 基于 EIS 拟合的老化诊断

一个常用的二阶阻抗模型可概括为

$$Z(\omega) = R_{\text{ohm}} + Z_{\text{sei}}(\omega) + Z_{\text{ct}}(\omega) + Z_w(\omega). \quad (43)$$

老化过程中，若 R_{sei} 增长明显，可能指向 SEI 膜增厚或界面膜阻抗增加；若 R_{ct} 增长明显，可能说明界面反应动力学变慢；若 Warburg 阻抗增强，则可能与扩散受限、孔隙堵塞或材料结构退化相关。

可定义阻抗增长率

$$\gamma_{R,k} = \frac{R_k - R_{k,0}}{R_{k,0}} \times 100\%, \quad (44)$$

其中 $R_{k,0}$ 为初始阻抗参数， R_k 为老化后的阻抗参数。通过比较 R_{ohm} 、 R_{sei} 、 R_{ct} 和 R_w 的增长率，可建立老化模式诊断规则。

7 EIS 在电池健康状态估计中的应用

本章要点

健康状态估计的关键是寻找能够稳定表征老化程度的特征量。EIS 中的传荷电阻 R_{ct} 常被视为与 SOH 相关性较强的特征，但其同时受温度和 SOC 影响，因此必须建立多变量修正模型。

7.1 SOH 定义

容量型 SOH 常定义为

$$\text{SOH}_Q(k) = \frac{Q_k}{Q_0} \times 100\%, \quad (45)$$

其中 Q_0 为初始可用容量， Q_k 为第 k 次测试时的可用容量。阻抗型 SOH 可定义为

$$\text{SOH}_R(k) = \frac{R_{\text{end}} - R_k}{R_{\text{end}} - R_0} \times 100\%, \quad (46)$$

其中 R_0 为初始阻抗， R_{end} 为寿命终止阈值对应的阻抗。

7.2 二阶等效电路特征

摘要中给出的二阶等效电路可解释为：

- L ：集流体、导线和连接结构引起的高频杂散电感；
- R_0 ：电解液、隔膜、电极材料和接触电阻共同构成的欧姆内阻；

- $(R_{\text{sei}}, CPE_{\text{sei}})$: 负极 SEI 膜阻抗, 常对应高频半圆;
- $(R_{\text{ct}}, CPE_{\text{dl}})$: 电极-电解液界面反应阻抗, 常对应中频半圆;
- Z_w : 固相或液相扩散阻抗, 常对应低频斜线。

7.3 考虑温度与 SOC 的 SOH 估计模型

由于 R_{ct} 对温度高度敏感, 常见经验关系可写为 Arrhenius 型:

$$R_{\text{ct}}(T) \propto \exp\left(\frac{E_a}{RT}\right), \quad (47)$$

其中 E_a 为表观活化能。进一步考虑 SOC 和 SOH, 可建立

$$R_{\text{ct}} = f(T, \text{SOC}, \text{SOH}) + \varepsilon. \quad (48)$$

一种可用于回归的形式为

$$\ln R_{\text{ct}} = \beta_0 + \frac{\beta_1}{T} + \beta_2 \text{SOC} + \beta_3 \text{SOC}^2 + \beta_4 \text{SOH} + \varepsilon. \quad (49)$$

若已知 T 、SOC 和测得的 R_{ct} , 则可反解或估计 SOH。

7.4 EIS 特征用于 SOH 估计的流程

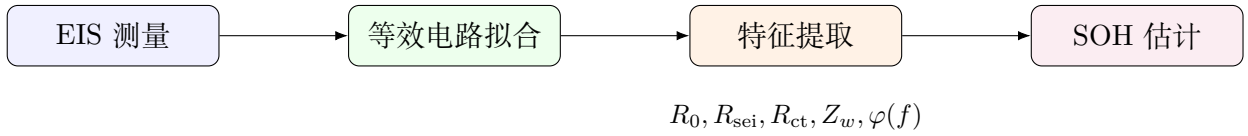


图 1: 基于 EIS 的 SOH 估计基本流程

8 EIS 在电池寿命预测中的应用

本章要点

寿命预测的目标是根据当前及历史老化特征预测未来达到失效阈值的时间或循环次数。EIS 可提供阻抗增长类健康特征, 常用 R_{ct} 或其组合特征作为退化指标, 并结合粒子滤波等方法给出 RUL 的概率分布。

8.1 BOP、EOP 与 RUL

设 x 为循环次数, $h(x)$ 为健康特征, 例如 $R_{\text{ct}}(x)$ 。若寿命终止阈值为 $R_{\text{ct}}^{\text{end}}$, 则寿命终止点 EOP 满足

$$R_{\text{ct}}(x_{\text{EOP}}) = R_{\text{ct}}^{\text{end}}. \quad (50)$$

从预测起点 BOP 到 EOP 的剩余循环寿命为

$$\text{RUL} = x_{\text{EOP}} - x_{\text{BOP}}. \quad (51)$$

8.2 阻抗退化模型

传荷电阻随循环次数增长可用经验模型表示。例如线性模型：

$$R_{\text{ct}}(x) = a + bx + \varepsilon, \quad (52)$$

指数模型：

$$R_{\text{ct}}(x) = a + b \exp(cx) + \varepsilon, \quad (53)$$

或幂律模型：

$$R_{\text{ct}}(x) = a + bx^c + \varepsilon. \quad (54)$$

若采用线性模型，则 EOP 的解析估计为

$$\hat{x}_{\text{EOP}} = \frac{R_{\text{ct}}^{\text{end}} - \hat{a}}{\hat{b}}. \quad (55)$$

8.3 粒子滤波寿命预测

粒子滤波适用于非线性、非高斯退化系统。设退化状态为 θ_k ，观测为 y_k ，可建立状态空间模型

$$\theta_k = F(\theta_{k-1}) + w_k, \quad (56)$$

$$y_k = H(\theta_k) + v_k, \quad (57)$$

其中 w_k 与 v_k 分别为过程噪声和观测噪声。粒子滤波用粒子集合

$$\left\{ \theta_k^{(i)}, w_k^{(i)} \right\}_{i=1}^{N_p} \quad (58)$$

近似后验分布。预测阶段将每个粒子向未来外推，得到一组 EOP 样本

$$\left\{ x_{\text{EOP}}^{(i)} \right\}_{i=1}^{N_p}, \quad (59)$$

进而得到 RUL 的概率分布

$$\text{RUL}^{(i)} = x_{\text{EOP}}^{(i)} - x_{\text{BOP}}. \quad (60)$$

相比单点预测，概率预测可以给出置信区间，更适合工程维护决策。

9 EIS 在电池内部温度估计中的应用

本章要点

动力电池内部温度难以直接测量，尤其在大容量单体或模组中，表面温度不能准确反映内部热点。高频 EIS 相角对温度敏感，且在某些频段对 SOC 和 SOH 相对不敏感，因此可用于内部温度估计。

9.1 内部温度估计的意义

电池热安全管理通常依赖表面温度传感器，但在大倍率充放电或热失控早期，内部温度可能显著高于表面温度。设中心温度为 T_c ，表面温度为 T_s ，则温差为

$$\Delta T = T_c - T_s. \quad (61)$$

当电芯尺寸增大、散热路径变长或发热速率增加时， ΔT 可能增大。若仅依靠表面温度，可能低估内部热风险。

9.2 静态 EIS 相角与温度

摘要指出，100 Hz 以上的相角受 SOC、SOH 影响较小，主要受温度影响。可建立相角-温度标定模型：

$$T = g(\varphi(f_1), \varphi(f_2), \dots, \varphi(f_m)) + \varepsilon. \quad (62)$$

若只选取单一频率 f_0 ，可用简单线性模型

$$T = a\varphi(f_0) + b, \quad (63)$$

或多项式模型

$$T = a_0 + a_1\varphi(f_0) + a_2\varphi^2(f_0) + \dots + a_n\varphi^n(f_0). \quad (64)$$

9.3 有温差条件下的中心温度估计

当电池存在温度梯度时，EIS 测得的是全电池等效响应。若高频相角与内部反应区域温度更相关，则可用于估计中心温度。摘要中提到通过内部热电偶验证：在存在温差条件下，EIS 相角仍可表征中心温度。这说明相角特征可能比表面温度更接近内部电化学反应温度。

9.4 动态 EIS 相角修正

非稳态条件下，静态标定模型可能失效。可将温度估计写为

$$\hat{T}_{\text{dyn}}(t) = g(\varphi(t), f) + \Delta T_{\text{corr}}(t), \quad (65)$$

其中 ΔT_{corr} 为动态修正项。若考虑热弛豫时间常数 τ_T ，一种简单修正形式为

$$\Delta T_{\text{corr}}(t) = k_1 \frac{d\varphi(t)}{dt} + k_2 [T_s(t) - T_s(t - \tau_T)]. \quad (66)$$

该表达强调：动态估计不能只依赖某一时刻的相角，还需要考虑相角变化率、表面温度变化和热传导滞后。

10 全书总结与研究启示

本章要点

EIS 连接了电池内部机理、模型参数和状态估计应用。其优势在于信息丰富、物理解释性强；难点在于测试条件敏感、在线获取困难、参数耦合严重以及跨电池体系泛化能力有限。

10.1 核心知识链条

全书内容可概括为如下逻辑链条：

$$\text{电化学过程} \rightarrow \text{频域阻抗特征} \rightarrow \text{模型参数} \rightarrow \text{状态/寿命/温度估计}. \quad (67)$$

具体而言，EIS 测量的对象包括：

- 电子在固相中的传导过程；
- 离子在固相和液相中的传导与扩散过程；
- 固液界面上的传荷过程；
- 固液界面等效膜和双电层上的充放电过程。

这些过程具有不同时间常数，因此在不同频段呈现不同阻抗特性。

10.2 工程应用主线

第 3 章和第 4 章强调 EIS 的获取问题，即如何在实验室或在线场景下可靠地得到阻抗谱；第 5 章强调 EIS 的建模问题，即如何用等效电路或分数阶模型解释阻抗谱；第 6 章至第 9 章强调 EIS 的应用问题，包括老化模式诊断、SOH 估计、寿命预测和内部温度估计。

10.3 后续研究可关注的问题

1. **在线 EIS 与 BMS 集成**：如何在不影响车辆或储能系统运行的前提下实现快速、低成本、高精度测量？
2. **多因素解耦**：如何区分温度、SOC、SOH 和工况变化对阻抗的影响？
3. **模型泛化**：单体实验得到的阻抗特征能否迁移到模组、电池包和不同材料体系？
4. **物理模型与数据驱动融合**：如何将 P2D/SP 机理模型、ECM 参数和机器学习模型结合，提高估计精度与可解释性？
5. **安全预警**：高频相角、传荷电阻和扩散阻抗等特征能否用于热失控早期预警和故障定位？

10.4 在线 EIS 测试系统需求

在线电化学阻抗谱（EIS）测试的目标是在电池运行过程中获得 0.01 Hz ~ 1000 Hz 范围内的阻抗谱，其基本计算关系为

$$Z(j\omega) = \frac{\Delta U(j\omega)}{\Delta I(j\omega)}, \quad (68)$$

其中 $\Delta I(j\omega)$ 为施加激励电流的频域分量， $\Delta U(j\omega)$ 为电池端电压响应的频域分量。因此，在线 EIS 测试系统不仅需要能够产生覆盖目标频段的激励信号，还需要高精度、同步地采集电压与电流响应。低频下限主要决定测试时间窗口，若需要获得 0.01 Hz 附近的阻抗信息，理论上测量窗口应满足 $T \geq 1/f_{\min} = 100$ s，实际为提高低频稳定性，通常需要 300 ~ 500 s。高频上限则主要决定采样频率与硬件带宽。对于 1000 Hz 的最高频率，采样频率不仅要满足奈奎斯特采样定理，更应保证足够的幅值和相位分辨能力，因此推荐 $f_s \geq 10$ kHz，较高精度场景可取 20 ~ 50 kHz。此

外，在线 EIS 测量的电压响应通常仅为毫伏甚至更低量级，因此电压采样前端应具有较高有效位数和较低噪声；电流测量通道也应能准确分辨叠加在工作电流上的小幅交流激励。由于阻抗相位对通道延时非常敏感，电压和电流通道必须同步采样，并保证滤波器幅相特性一致。在线 EIS 测试系统的主要需求可归纳如下。

表 3: 在线 EIS 测试系统需求

项目	最低要求	推荐要求
最低频率	0.01 Hz	测量窗口 $T \geq 100$ s，更稳妥为 300 ~ 500 s
最高频率	1000 Hz	采样率 $f_s \geq 10$ kHz，更好为 20 ~ 50 kHz
电压 ADC	不低于 16 bit	ENOB 为 14 ~ 16 bit 以上，低噪声前端
电流 ADC	不低于 16 bit	能分辨 mA 到几十 mA 级交流分量
电压噪声	小于响应幅值的 1% ~ 5%	对 mV 级响应，噪声最好为 $\mu\text{V} \sim 10 \mu\text{V}$ 级
电流噪声	小于激励幅值的 1% ~ 5%	对 1 A 激励，噪声最好小于 10 ~ 50 mA
通道同步	微秒级	对 1000 Hz，相位误差小于 1° 时 $\Delta t_s < 2.78 \mu\text{s}$
激励带宽	> 1000 Hz	3 ~ 10 kHz 以上
电流传感器带宽	> 1000 Hz	3 ~ 10 kHz 以上
抗混叠滤波	必须有	电压/电流通道幅相特性一致
激励幅值	足够高的信噪比	保持小扰动，避免明显的 SOC 和温度变化

参考阅读

1. 戴海峰, 王学远, 朱建功. 动力电池电化学阻抗谱: 原理、获取及应用. 北京: 科学出版社, 2023.
2. Newman, J., Thomas-Alyea, K. E. *Electrochemical Systems*. Wiley, 2004.
3. Barsoukov, E., Macdonald, J. R. *Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications*. Wiley, 2018.